CLASS 9 • SCIENCE • CHAPTER 1

Matter in Our Surroundings

हमारे आस-पास के पदार्थ

Solved Question Bank | हल प्रश्न बैंक

English + हिन्दी | UP Board | CBSE | ICSE-pattern

Every question solved with **reason** and diagrams where needed — MCQ, Assertion-Reason, Case-based, Short, Long and Numericals.
हर प्रश्न कारण सहित हल और ज़रूरी जगह चित्र के साथ।

22	6	13	15	7	9
MCQ	Assertion-Reason	1-2 Marks	3-4 Marks	5 Marks	Numericals

Total: 73 solved items + case study + diagrams

How to use / कैसे पढ़ें

Source tags / स्रोत टैग :

UP 2024 | UP 2021 | UP 2019-20 | CBSE Sample Paper | NCERT | Board Pattern

UP 2024 / **UP 2021** / **UP 2019-20** / **UP 2020-21** = questions taken from the UP Board annual-exam papers you uploaded. **CBSE Sample Paper** = the CBSE sample paper (Term-I) you uploaded, with its marking scheme. **NCERT** = NCERT intext/exercise-style questions. **Board Pattern** / **CBSE Pattern** = frequently repeated questions of UP, CBSE and ICSE-type papers.
UP 2024/2021/2019-20/2020-21 = आपके अपलोड किए UP बोर्ड के प्रश्नपत्रों से; CBSE Sample Paper = अपलोड किया गया CBSE नमूना प्रश्नपत्र; NCERT = NCERT आधारित; Board Pattern = UP, CBSE, ICSE परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न।

Note / सूचना : Papers other than the uploaded ones could not be downloaded here (no internet access), so the extra questions are standard, repeatedly asked board-style questions and are not labelled with a specific year. Please cross-check marks distribution with your own board's latest paper.
अपलोड किए गए पेपर के अलावा अन्य वर्षों के पेपर यहाँ इंटरनेट न होने से डाउनलोड नहीं हो सके; इसलिए अतिरिक्त प्रश्न बोर्ड-पैटर्न के प्रश्न हैं और किसी वर्ष का नाम नहीं लिखा गया है।

Contents / विषय-सूची

Part	Topic	Items
0	Quick Revision Notes & Diagrams / त्वरित पुनरावृत्ति नोट्स	8 topics
A	MCQs / बहुविकल्पीय प्रश्न	22
B	Assertion-Reason & Case-based / अभिकथन-कारण व प्रकरण अध्ययन	6 + 1
C	Very Short & Short (1-2 marks) / अति लघु व लघु उत्तरीय	13
D	Short Answer (3-4 marks) / लघु उत्तरीय	15
E	Long Answer (5 marks) with diagrams / दीर्घ उत्तरीय	7
F	Numericals (Temperature & Latent heat) / आंकिक प्रश्न	9

Quick Revision Notes

त्वरित पुनरावृत्ति नोट्स

Read this first / पहले इसे पढ़ें

Topic / विषय	English	हिन्दी
Matter	Anything that has **mass** and **occupies space** (volume). Air, water, chair, smell of perfume are matter; love, hate, thought, heat, cold are not.	जिसका **द्रव्यमान** हो और जो **स्थान घेरे** उसे पदार्थ कहते हैं। वायु, जल, कुर्सी, इत्र की गंध पदार्थ हैं; प्रेम, घृणा, विचार, ऊष्मा, ठंडक पदार्थ नहीं हैं।
Nature of matter	Matter is made of **tiny particles** (atoms/molecules). Ancient Indian philosophers: five elements (*panch tatva*) — air, earth, fire, sky, water.	पदार्थ **अति सूक्ष्म कणों** (परमाणु/अणु) से बना है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इसे **पंचतत्व** — वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल — में बाँटा।
Characteristics of particles	(1) Very small. (2) Have **space** between them. (3) In **continuous random motion**; speed rises with temperature. (4) Attract each other (**interparticle force**).	(1) अत्यंत सूक्ष्म। (2) कणों के बीच **रिक्त स्थान**। (3) **लगातार अनियमित गति**; ताप बढ़ने पर गति बढ़ती है। (4) कणों में **आकर्षण बल** होता है।
Diffusion	Spontaneous intermixing of particles of two different substances. Fastest in gases, slower in liquids, negligible in solids. Increases with temperature.	दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिल जाना **विसरण** है। गैसों में सबसे तेज़, द्रवों में धीमा, ठोसों में नगण्य। ताप बढ़ने पर बढ़ता है।
States of matter	Solid, Liquid, Gas (+ Plasma, Bose-Einstein Condensate). Depends on particle **spacing, force and kinetic energy**.	ठोस, द्रव, गैस (+ प्लाज़्मा, बोस-आइंस्टाइन संघनित)। यह कणों की **दूरी, बल व गतिज ऊर्जा** पर निर्भर है।
Latent heat	Hidden heat absorbed/released during change of state **without temperature change**. Fusion: solid→liquid at melting point. Vaporisation: liquid→gas at boiling point.	अवस्था-परिवर्तन के समय **बिना ताप बदले** ली/दी गई ऊष्मा **गुप्त ऊष्मा** है। गलन की गुप्त ऊष्मा (ठोस→द्रव) व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा (द्रव→गैस)।
Evaporation	Surface phenomenon at any temperature; causes **cooling**. Increases with ↑ surface area, ↑ temperature, ↓ humidity, ↑ wind speed.	**वाष्पन** सतही घटना है, किसी भी ताप पर होती है; इससे **ठंडक** मिलती है। यह ↑ सतह क्षेत्रफल, ↑ ताप, ↓ आर्द्रता, ↑ वायु-गति से बढ़ता है।
Sublimation	Solid → gas directly (and reverse = deposition). E.g. camphor, naphthalene, iodine, ammonium chloride, dry ice.	ठोस से सीधे गैस (और उलटा = निक्षेपण)। जैसे कपूर, नैफ्थलीन, आयोडीन, नौसादर, शुष्क बर्फ।
Temperature & pressure	K = °C + 273. SI unit of temperature = **kelvin (K)**. SI unit of pressure = **pascal (Pa)**; 1 atm = 1.01 × 10^5 Pa.	K = °C + 273. ताप का SI मात्रक **केल्विन (K)**। दाब का SI मात्रक **पास्कल (Pa)**; 1 atm = 1.01 × 10^5 Pa।

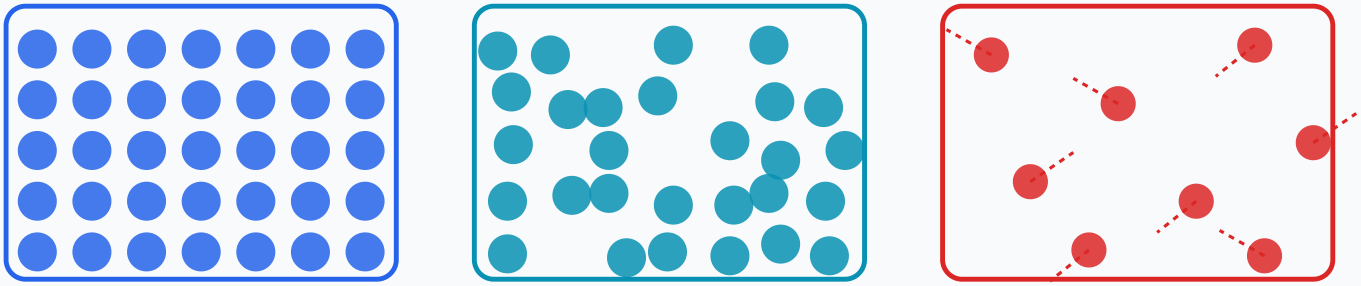


Fig. 1: Arrangement of particles in solid, liquid and gas / ठोस, द्रव व गैस में कणों की व्यवस्था

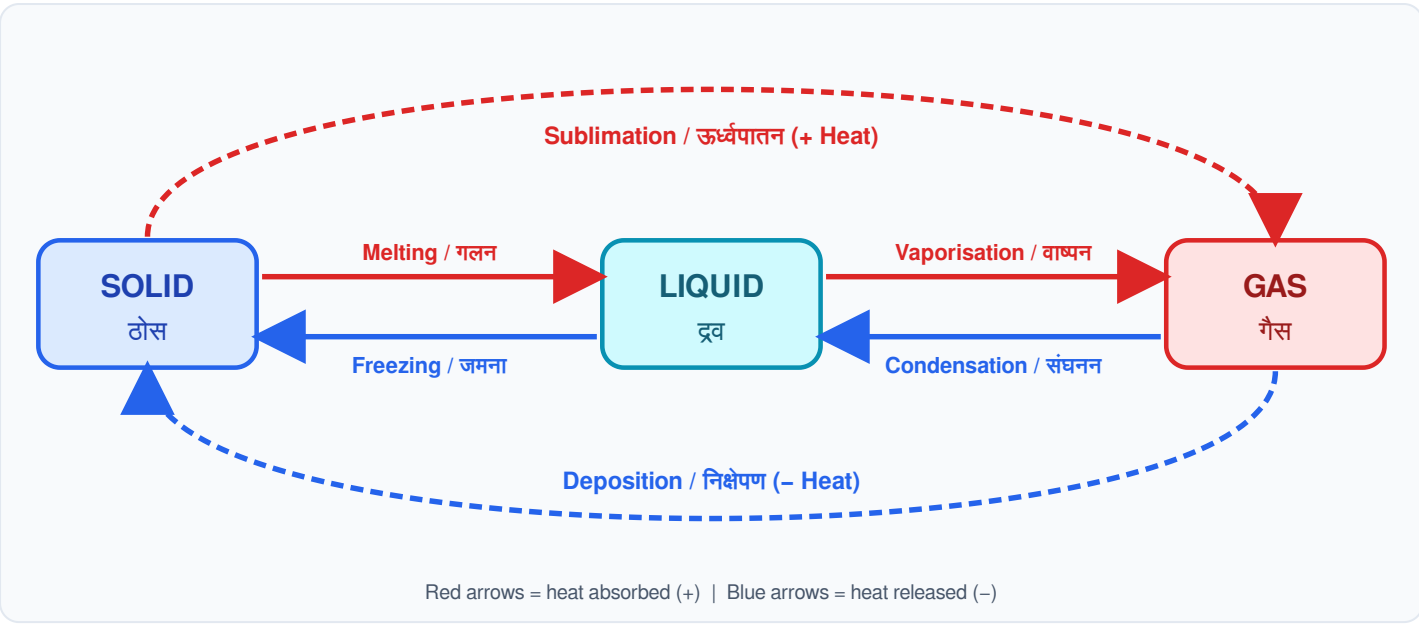


Fig. 2: Interconversion of states of matter / पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर्परिवर्तन

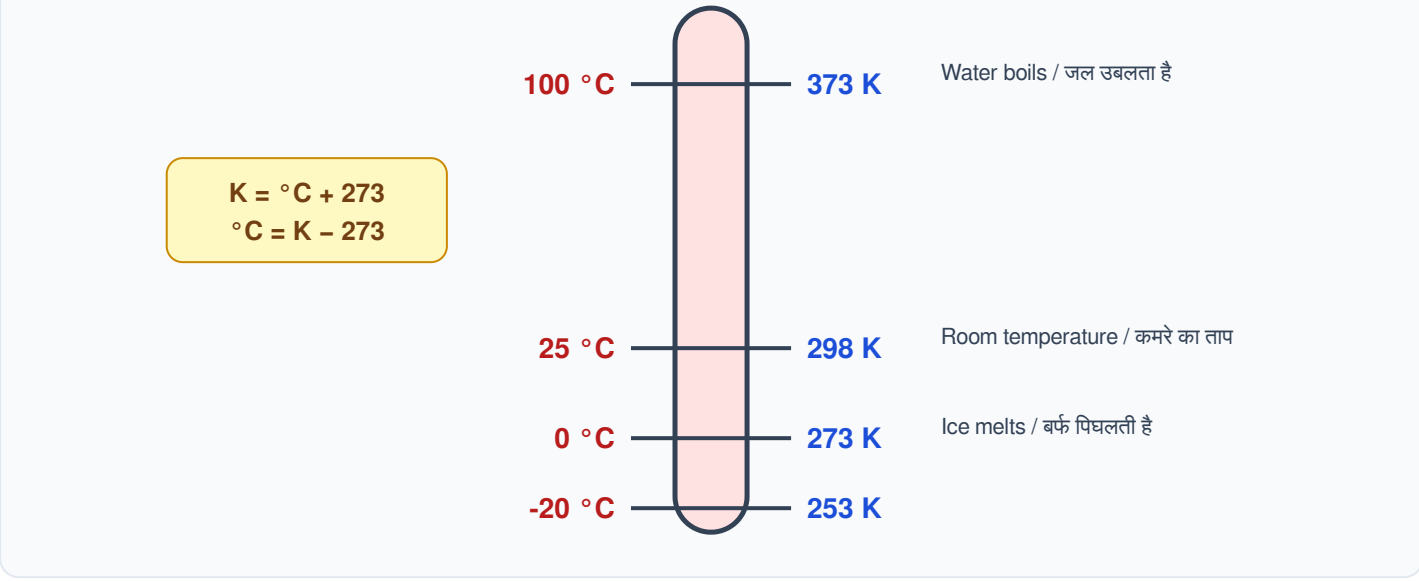


Fig. 3: Celsius and Kelvin scale / सेल्सियस व केल्विन पैमाना

Memory trick / याद रखने की ट्रिक : Solid → Liquid → Gas : **force ↓, space ↑, kinetic energy ↑**.
ठोस → द्रव → गैस: **बल घटता, दूरी बढ़ती, गतिज ऊर्जा बढ़ती** ।

Common mistakes / आम गलतियाँ: (1) 373 K and 373 °C are different (100 °C vs 646 K). (2) Sublimation is not melting-then-boiling. (3) Evaporation causes **cooling**, not heating. (4) Latent heat does NOT change temperature.
(1) 373 K और 373 °C अलग हैं । (2) ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था नहीं बनती । (3) वाष्पन से ठण्डक मिलती है । (4) गुप्त ऊष्मा से ताप नहीं बदलता ।

Part A: Multiple Choice Questions

भाग अ : बहुविकल्पीय प्रश्न

1 mark each • correct option highlighted in green with reason / सही विकल्प हरे रंग में, कारण सहित

Q1 UP 2024 — 1 Mark

In summer, water kept in an earthen pot becomes cool due to which phenomenon?

ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठण्डा हो जाता है ?

(a) Diffusion / विसरण

(b) Transpiration / वाष्पोत्सर्जन

(c) Osmosis / परासरण

(d) Evaporation / वाष्पन

Answer / उत्तर : (d) Evaporation / वाष्पन

Reason / कारण : The pot has tiny pores. Water seeps out and evaporates from the outer surface. For evaporation, particles take latent heat from the remaining water, so it cools.

मिट्टी के बर्तन में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जल बाहर आकर सतह से वाष्पित होता है; वाष्पन के लिए कण बचे हुए जल से गुप्त ऊष्मा लेते हैं, इसलिए जल ठण्डा हो जाता है।

Q2 UP 2024 — 1 Mark

Which of the following elements is liquid at room temperature?

निम्न में से कौन-सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है ?

(a) Sodium / सोडियम

(b) Potassium / पोटैशियम

(c) Mercury / पारा

(d) Silver / चाँदी

Answer / उत्तर : (c) Mercury / पारा

Reason / कारण : Mercury melts at about 234 K (−39 °C), far below room temperature (~298 K), so it is a liquid. (Bromine is the only liquid non-metal.)

पारे का गलनांक लगभग 234 K (−39 °C) है जो कमरे के ताप (~298 K) से बहुत कम है, इसलिए यह द्रव है। (अधातुओं में केवल ब्रोमीन द्रव है।)

Q3 UP 2024 — 1 Mark

Read the statements: (a) Arrangement of particles in solids is highly ordered. (b) Force of attraction between particles is least in solids.

वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए: (a) ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। (b) ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है।

(a) Only (a) is correct / केवल (a) सही

(b) Only (b) is correct / केवल (b) सही

(c) Both correct / दोनों सही

(d) Both wrong / दोनों गलत

Answer / उत्तर : (a) Only (a) is correct / केवल (a) सही

Reason / कारण : In solids particles are closely packed in a fixed ordered pattern and the force of attraction is the **maximum**, not the least. So (b) is wrong.

ठोस में कण पास-पास क्रमबद्ध होते हैं और आकर्षण बल **सबसे अधिक** होता है, कम नहीं। इसलिए (b) गलत है।

Q4 UP 2024 — 1 Mark

The SI unit of temperature is:
तापमान का अन्तर्राष्ट्रीय (SI) मात्रक है:

(a) Celsius / सेल्सियस
(b) Kelvin / केल्विन
(c) Fahrenheit / फारेनहाइट
(d) None of these / इनमें से कोई नहीं

Answer / उत्तर : (b) Kelvin / केल्विन

Reason / कारण : SI system uses kelvin (K). Celsius and Fahrenheit are not SI units. K = °C + 273.
SI पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन (K) है; सेल्सियस व फारेनहाइट SI मात्रक नहीं हैं। K = °C + 273।

Q5 UP 2024 — 1 Mark

Which of the following substances is sublimable?
निम्नलिखित में कौन-सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है ?

(a) Common salt / नमक
(b) Ammonium chloride / अमोनियम क्लोराइड
(c) Sodium chloride / सोडियम क्लोराइड
(d) All of these / चारों

Answer / उत्तर : (b) Ammonium chloride / अमोनियम क्लोराइड

Reason / कारण : Ammonium chloride (naushadar) changes directly from solid to vapour on heating. Common salt (NaCl) does not sublime, so (a), (c) and (d) are wrong.
अमोनियम क्लोराइड (नौसादर) गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प बनता है। साधारण नमक (NaCl) ऊर्ध्वपातित नहीं होता।

Q6 UP 2024 — 1 Mark

The gaseous state of matter has:
पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है:

(a) Maximum kinetic energy / अधिकतम गतिज ऊर्जा
(b) Maximum potential energy / अधिकतम स्थितिज ऊर्जा
(c) Minimum kinetic energy / न्यूनतम गतिज ऊर्जा
(d) Minimum potential energy / न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा

Answer / उत्तर : (a) Maximum kinetic energy / अधिकतम गतिज ऊर्जा

Reason / कारण : Gas particles are far apart, move very fast and attract each other very weakly, hence the highest kinetic energy.
गैस के कण दूर-दूर, बहुत तेज़ गति से चलते हैं और आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है।

Q7 UP 2021 — 1 Mark

Which of the following is NOT a sublimable substance?
निम्नलिखित में उर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है:

(a) Iodine / आयोडीन
(b) Benzene / बेंजीन
(c) Camphor / कपूर
(d) Ammonium chloride / अमोनियम क्लोराइड

Answer / उत्तर : (b) Benzene / बेंजीन

Reason / कारण : Iodine, camphor and ammonium chloride sublime. Benzene is a liquid at room temperature and does not sublime.
आयोडीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होते हैं। बेंजीन कमरे के ताप पर द्रव है, ऊर्ध्वपातन नहीं करता।

Q8 CBSE Sample Paper — 1 Mark

A gas jar of air is inverted over a jar of brown NO_2 gas. After some time brown colour is seen in the upper jar. The phenomenon is:

वायु वाले गैस जार को भूरी NO_2 गैस वाले जार पर उल्टा रखने पर कुछ देर बाद ऊपरी जार में भूरा रंग दिखता है। यह घटना है:

(a) Diffusion / विसरण | **(b)** Evaporation / वाष्पन

(c) Condensation / संघनन | **(d)** Sublimation / ऊर्ध्वपातन

Answer / उत्तर : (a) Diffusion / विसरण

Reason / कारण : NO_2 is heavier than air, yet it moves upward because its particles are in random motion and intermix with air particles. This spontaneous mixing is diffusion.

NO_2 वायु से भारी है फिर भी इसके कण अनियमित गति से वायु के कणों में मिलते हैं। यह स्वतः मिश्रण ही विसरण है।

Q9 CBSE Sample Paper — 1 Mark

For determining the melting point of ice, the thermometer bulb should be kept:

बर्फ का गलनांक ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का बल्ब रखना चाहिए:

(a) With its bulb in the ice cubes / बल्ब बर्फ के टुकड़ों में | **(b)** Touching inner wall of beaker / बीकर की भीतरी दीवार से

(c) A little above the ice / बर्फ से थोड़ा ऊपर | **(d)** Touching beaker from outside / बीकर के बाहर से

Answer / उत्तर : (a) With its bulb in the ice cubes / बल्ब बर्फ के टुकड़ों में

Reason / कारण : The bulb must be surrounded by melting ice to read the temperature of ice itself; touching the glass wall or staying in air gives a wrong reading.

ताप बर्फ का ही मापना है, इसलिए बल्ब बर्फ में डूबा होना चाहिए; दीवार छूने या हवा में रहने से गलत पाठ्यांक आता है।

Q10 CBSE Sample Paper — 1 Mark

A student heats water in a beaker and notes its temperature continuously. The temperature of water:

एक विद्यार्थी बीकर में जल गर्म करके लगातार ताप नोट करता है। जल का ताप:

(a) Keeps increasing regularly / नियमित बढ़ता रहता है | **(b)** Keeps increasing irregularly / अनियमित बढ़ता है

(c) Increases slowly, then decreases, then constant / बढ़कर घटता फिर स्थिर | **(d) Increases gradually then becomes constant / धीरे-धीरे बढ़कर स्थिर हो जाता है**

Answer / उत्तर : (d) Increases gradually then becomes constant / धीरे-धीरे बढ़कर स्थिर हो जाता है

Reason / कारण : Temperature rises up to 373 K (100 °C) and then stays constant during boiling because the heat supplied is used as latent heat of vaporisation.

ताप 373 K तक बढ़ता है, फिर क्वथन के दौरान स्थिर रहता है क्योंकि दी गई ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में लगती है।

Q11 NCERT — 1 Mark

The melting point of ice on the Kelvin scale is:

बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर है:

(a) 273 K | **(b)** 373 K

(c) 100 K | **(d)** 0 K

Answer / उत्तर : (a) 273 K

Reason / कारण : 0 °C + 273 = 273 K.

0 °C + 273 = 273 K।

Q12 Board Pattern — 1 Mark

The boiling point of water on the Kelvin scale is:
जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर है:

- (a) 273 K
- **(b) 373 K**
- (c) 100 K
- (d) 473 K

Answer / उत्तर : (b) 373 K

Reason / कारण : 100 °C + 273 = 373 K.
100 °C + 273 = 373 K।

Q13 Board Pattern — 1 Mark

The force of attraction between particles is strongest in:
कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है:

- **(a) Solid / ठोस में**
- (b) Liquid / द्रव में
- (c) Gas / गैस में
- (d) Equal in all / सभी में समान

Answer / उत्तर : (a) Solid / ठोस में

Reason / कारण : Particles in solids are packed tightly, so they attract each other most strongly and cannot move from fixed positions.
ठोस में कण सटे हुए होते हैं, इसलिए आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और कण अपना स्थान नहीं छोड़ते।

Q14 Board Pattern — 1 Mark

Rate of diffusion is highest in:
विसरण की दर सबसे अधिक होती है:

- (a) Solids / ठोसों में
- (b) Liquids / द्रवों में
- **(c) Gases / गैसों में**
- (d) Same in all / सभी में समान

Answer / उत्तर : (c) Gases / गैसों में

Reason / कारण : Gas particles have large spaces between them, high speed and weak attraction, so they intermix fastest.
गैसों में कणों के बीच अधिक दूरी, अधिक गति और कम आकर्षण होता है, इसलिए वे सबसे तेज़ी से मिलते हैं।

Q15 NCERT — 1 Mark

Which state of matter is most compressible?
पदार्थ की कौन-सी अवस्था सबसे अधिक संपीडित होती है ?

- (a) Solid / ठोस
- (b) Liquid / द्रव
- **(c) Gas / गैस**
- (d) Plasma only / केवल प्लाज़्मा

Answer / उत्तर : (c) Gas / गैस

Reason / कारण : Large interparticle spaces in gases allow particles to be pushed closer. That is why LPG and CNG are stored in cylinders.
गैसों में कणों के बीच अधिक स्थान होता है, इसलिए उन्हें दबाया जा सकता है। इसी कारण LPG व CNG सिलेंडर में भरी जाती है।

Q16 NCERT — 1 Mark

Dry ice is:

शुष्क बर्फ (ड्राई आइस) है:

(a) Solid water / ठोस जल	**(b) Solid carbon dioxide / ठोस कार्बन डाइऑक्साइड**
(c) Solid ammonia / ठोस अमोनिया	**(d)** Solid SO_2 / ठोस SO_2

Answer / उत्तर : (b) Solid carbon dioxide / ठोस कार्बन डाइऑक्साइड

Reason / कारण : Solid CO_2 turns directly into gas at 1 atm without becoming liquid, so it is called 'dry' ice.

ठोस CO_2 1 atm दाब पर बिना द्रव बने सीधे गैस बन जाती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं।

Q17 NCERT — 1 Mark

Rate of evaporation DECREASES when:

वाष्पन की दर घटती है जब:

(a) Temperature increases / ताप बढ़े	**(b)** Surface area increases / सतह क्षेत्रफल बढ़े
(c) Humidity increases / आर्द्रता बढ़े	**(d)** Wind speed increases / वायु की गति बढ़े

Answer / उत्तर : (c) Humidity increases / आर्द्रता बढ़े

Reason / कारण : If air already holds much water vapour (high humidity), it can take up less, so evaporation slows down.

यदि वायु में पहले से जलवाष्प अधिक है (उच्च आर्द्रता) तो वह और कम वाष्प ले पाती है, इसलिए वाष्पन घटता है।

Q18 NCERT — 1 Mark

Latent heat of vaporisation is the heat needed to convert 1 kg of a liquid into gas:

वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 kg द्रव को गैस में बदलने के लिए चाहिए:

(a) At its boiling point, atmospheric pressure / क्वथनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर	**(b)** At any temperature / किसी भी ताप पर
(c) At its melting point / गलनांक पर	**(d)** At 0 °C only / केवल 0 °C पर

Answer / उत्तर : (a) At its boiling point, atmospheric pressure / क्वथनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर

Reason / कारण : By definition, the change happens at the boiling point with no rise in temperature.

परिभाषा के अनुसार यह क्वथनांक पर, बिना ताप बढ़ाए होता है।

Q19 Board Pattern — 1 Mark

Gas exerts pressure on the walls of its container because:

गैस अपने पात्र की दीवारों पर दाब डालती है क्योंकि:

(a) Particles collide with the walls / कण दीवारों से टकराते हैं	**(b)** Gas is heavy / गैस भारी है
(c) Particles are at rest / कण स्थिर हैं	**(d)** Gas has fixed shape / गैस का निश्चित आकार है

Answer / उत्तर : (a) Particles collide with the walls / कण दीवारों से टकराते हैं

Reason / कारण : Gas particles move randomly at high speed; their repeated collisions with walls exert force per unit area = pressure.

गैस के कण तेज़ गति से अनियमित चलते हुए दीवारों से बार-बार टकराते हैं; प्रति इकाई क्षेत्रफल बल ही दाब है।

Q20 NCERT — 1 Mark

Which of the following is NOT matter?
निम्न में से कौन-सा पदार्थ नहीं है ?

- **(a)** Air / वायु
- **(b)** Smell of perfume / इत्र की गंध
- **(c) Hate / घृणा**
- **(d)** Almonds / बादाम

Answer / उत्तर : (c) Hate / घृणा

Reason / कारण : Hate is a feeling; it has no mass and occupies no space. Perfume smell is matter because perfume particles spread through air.
घृणा एक भावना है, उसका द्रव्यमान नहीं होता और वह स्थान नहीं घेरती । इत्र की गंध पदार्थ है क्योंकि इत्र के कण वायु में फैलते हैं ।

Q21 NCERT — 1 Mark

Steam at 373 K causes more severe burns than boiling water at 373 K because steam has:
373 K की भाप 373 K के उबलते जल से अधिक जलाती है क्योंकि भाप में होती है:

- **(a) More energy (latent heat) / अधिक ऊर्जा (गुप्त ऊष्मा)**
- **(b)** Less energy / कम ऊर्जा
- **(c)** Equal energy / समान ऊर्जा
- **(d)** No energy / कोई ऊर्जा नहीं

Answer / उत्तर : (a) More energy (latent heat) / अधिक ऊर्जा (गुप्त ऊष्मा)

Reason / कारण : Steam carries an extra 22.5×10^5 J/kg latent heat of vaporisation, released when it condenses on the skin.
भाप में प्रति kg 22.5×10^5 J अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है जो त्वचा पर संघनित होने पर निकलती है ।

Q22 Board Pattern — 1 Mark

Which state of matter has a fixed volume but no fixed shape?
पदार्थ की किस अवस्था का आयतन निश्चित पर आकार निश्चित नहीं होता ?

- **(a)** Solid / ठोस
- **(b) Liquid / द्रव**
- **(c)** Gas / गैस
- **(d)** None / कोई नहीं

Answer / उत्तर : (b) Liquid / द्रव

Reason / कारण : Liquid particles can slide past one another (no fixed shape) but stay close (fixed volume).
द्रव के कण एक-दूसरे पर फिसल सकते हैं (आकार अनिश्चित) पर पास-पास रहते हैं (आयतन निश्चित) ।

Part B: Assertion-Reason & Case-based

भाग ब : अभिकथन-कारण व प्रकरण अध्ययन

As asked in the latest CBSE pattern / नवीनतम CBSE पैटर्न के अनुसार

Options: (a) Both A and R true, R explains A | (b) Both true, R does not explain A | (c) A true, R false | (d) A false, R true
विकल्प: (a) A, R दोनों सही व R, A की व्याख्या | (b) दोनों सही पर R व्याख्या नहीं | (c) A सही, R गलत | (d) A गलत, R सही

Q23 CBSE Pattern — 1 Mark

Assertion (A): A sponge can be compressed, yet it is a solid.
Reason (R): A sponge has minute holes in which air is trapped.
अभिकथन (A): स्पंज को दबाया जा सकता है फिर भी वह ठोस है।
कारण (R): स्पंज में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है।

Answer / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Pressing expels the trapped air, so it compresses. The sponge material itself is rigid, hence solid.
दबाने पर छिद्रों की वायु निकल जाती है, इसलिए यह सिकुड़ता है; स्पंज का पदार्थ स्वयं कठोर (ठोस) है।

Q24 CBSE Pattern — 1 Mark

Assertion (A): Temperature stays constant while ice melts although heat is supplied.
Reason (R): Heat supplied is used to overcome forces between particles (latent heat of fusion).
अभिकथन (A): बर्फ पिघलते समय ऊष्मा देने पर भी ताप स्थिर रहता है।
कारण (R): दी गई ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल तोड़ने (गलन की गुप्त ऊष्मा) में लगती है।

Answer / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Energy goes into changing the arrangement of particles, not into raising their kinetic energy.
ऊर्जा कणों की व्यवस्था बदलने में लगती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने में नहीं।

Q25 CBSE Pattern — 1 Mark

Assertion (A): Wet clothes dry faster on a humid day.
Reason (R): Evaporation increases with increase in humidity.
अभिकथन (A): आर्द्र दिन में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं।
कारण (R): आर्द्रता बढ़ने से वाष्पन बढ़ता है।

Answer / उत्तर : Both A and R are false / A व R दोनों गलत

Reason / कारण : High humidity means air already holds much water vapour, so evaporation **decreases** and clothes dry slower.
अधिक आर्द्रता में वायु में पहले से जलवाष्प अधिक होती है, इसलिए वाष्पन **घटता** है और कपड़े देर से सूखते हैं।

Q26 Board Pattern — 1 Mark

Assertion (A): Solids have a definite shape.
Reason (R): Particles in solids have no motion at all.
अभिकथन (A): ठोसों का आकार निश्चित होता है।
कारण (R): ठोस के कणों में बिल्कुल गति नहीं होती।

Answer / उत्तर : (c)

Reason / कारण : A is true. R is false: solid particles vibrate about their fixed positions; they do not move freely.
A सही है। R गलत है: ठोस के कण अपनी निश्चित स्थिति पर कंपन करते हैं।

Q27 Board Pattern — 1 Mark

Assertion (A): Naphthalene balls disappear after some time without leaving any liquid.
Reason (R): Naphthalene undergoes sublimation.
अभिकथन (A): नैफ्थलीन की गोलियाँ बिना द्रव छोड़े कुछ समय में गायब हो जाती हैं।
कारण (R): नैफ्थलीन ऊर्ध्वपातन करता है।

Answer / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Solid converts directly to vapour, which spreads in air; so the balls shrink without becoming liquid.
ठोस सीधे वाष्प में बदलकर वायु में फैल जाता है, इसलिए गोलियाँ बिना द्रव बने घटती हैं।

Q28 CBSE Pattern — 1 Mark

Assertion (A): Gases can be compressed easily.
Reason (R): There are large spaces between gas particles.
अभिकथन (A): गैसों को आसानी से संपीडित किया जा सकता है।
कारण (R): गैस के कणों के बीच बड़ा रिक्त स्थान होता है।

Answer / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Large intermolecular spaces let particles come closer under pressure.
कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होने से दाब लगाने पर वे पास आ जाते हैं।

Q29 CBSE Pattern — 4 Marks (case-based)

Case Study: Riya takes a small piece of dry ice and a beaker of acetone. She puts a few drops of acetone on her palm and feels cold. She also notices that the dry ice vanishes without leaving any liquid, while a glass of ice-cold water has droplets on its outer surface.
(i) Why does acetone on the palm feel cold? (ii) Name the process by which dry ice vanishes. (iii) Why do droplets form outside the cold glass? (iv) Which has more cooling effect: ice at 273 K or water at 273 K?
प्रकरण अध्ययन : रिया हथेली पर एसीटोन की कुछ बूँदें डालती है तो ठण्ड लगती है। वह देखती है कि शुष्क बर्फ बिना द्रव बने गायब हो जाती है और ठण्डे जल के गिलास की बाहरी सतह पर बूँदें जम जाती हैं।
(i) हथेली पर एसीटोन से ठण्डक क्यों लगती है? (ii) शुष्क बर्फ के गायब होने की प्रक्रिया का नाम बताइए। (iii) ठण्डे गिलास के बाहर बूँदें क्यों बनती हैं? (iv) 273 K की बर्फ या 273 K का जल — किसका शीतलन प्रभाव अधिक है?

ANSWER
(i) Acetone evaporates and takes latent heat from the palm, so the palm cools. (ii) **Sublimation**. (iii) Water vapour in air loses energy on touching the cold glass and **condenses** into droplets. (iv) **Ice at 273 K**, because it absorbs extra latent heat of fusion while melting.

उत्तर
(i) एसीटोन वाष्पित होते समय हथेली से गुप्त ऊष्मा लेता है, अतः ठण्डक लगती है। (ii) **ऊर्ध्वपातन**। (iii) वायु की जलवाष्प ठण्डे गिलास से ऊर्जा खोकर **संघनित** हो जाती है। (iv) **273 K की बर्फ**, क्योंकि पिघलते समय वह गलन की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा सोखती है।

Part C: Very Short & Short Answer (1-2 Marks)

भाग स : अति लघु व लघु उत्तरीय (1-2 अंक)

Crisp answers with reason / संक्षिप्त उत्तर, कारण सहित

Q30 CBSE Sample Paper — 1 Mark

Q. A jar of air is inverted over a jar of heavier brown NO_2. Brown colour appears in the upper jar. Name the phenomenon.

वायु के जार को भारी भूरी NO_2 वाले जार पर उल्टा रखने पर ऊपर भी भूरा रंग आ जाता है। परिघटना का नाम लिखिए।

ANSWER

Diffusion — particles of NO_2 and air intermix on their own due to random motion.

उत्तर

विसरण — NO_2 व वायु के कण अनियमित गति के कारण स्वतः मिल जाते हैं।

Q31 Board Pattern — 1 Mark

Q. Define matter.

पदार्थ की परिभाषा लिखिए।

ANSWER

Anything that has mass and occupies space is called matter.

उत्तर

जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं।

Q32 UP 2019-20 — 2 Marks

Q. Name two elements that are liquid at room temperature.

दो ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव हैं।

ANSWER

Mercury (metal) and **Bromine** (non-metal). Their melting points are below room temperature.

उत्तर

पारा (धातु) तथा **ब्रोमीन** (अधातु)। इनके गलनांक कमरे के ताप से कम हैं।

Q33 UP 2021 — 2 Marks

Q. Convert 293 K into Celsius scale.

293 K को सेल्सियस इकाई में बदलिए।

ANSWER

°C = K − 273 = 293 − 273 = **20 °C**.

उत्तर

°C = K − 273 = 293 − 273 = **20 °C**।

Q34 UP 2019-20 — 2 Marks

Q. Convert 373 °C into Kelvin.

373 °C को केल्विन में बदलिए।

ANSWER

K = °C + 273 = 373 + 273 = **646 K**. (Note: 373 K = 100 °C is the boiling point of water — do not confuse.)

उत्तर

K = °C + 273 = 373 + 273 = **646 K**। (ध्यान दें: जल का क्वथनांक 373 K = 100 °C है, दोनों में भ्रमित न हों।)

Q35 UP 2020-21 — 1 Mark

Q. Which substance is purified by sublimation: naushadar, salt, sulphur or petrol?

ऊर्ध्वपातन द्वारा कौन शुद्ध किया जाता है: नौसादर, नमक, सल्फर या पेट्रोल ?

ANSWER

Naushadar (ammonium chloride) — it sublimes, leaving non-sublimable impurities behind.

उत्तर

नौसादर (अमोनियम क्लोराइड) — यह ऊर्ध्वपातित होता है, अशुद्धियाँ पीछे रह जाती हैं।

Q36 Board Pattern — 2 Marks

Q. Why do solids have a fixed shape and volume?

ठोसों का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है ?

ANSWER

Particles are tightly packed with the **strongest** attraction, so they can only vibrate about fixed positions and cannot move away.

उत्तर

कण सटे हुए व सबसे प्रबल आकर्षण बल से बँधे होते हैं, इसलिए केवल अपनी निश्चित स्थिति पर कंपन करते हैं, स्थान नहीं बदलते।

Q37 NCERT — 1 Mark

Q. Name the state of matter found in stars and neon signs.

तारों और नियॉन साइन में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था का नाम बताइए।

ANSWER

Plasma — a super-energetic, ionised gas of free electrons and ions.

उत्तर

प्लाज़्मा — मुक्त इलेक्ट्रॉनों व आयनों वाली अति ऊर्जावान आयनित गैस।

Q38 NCERT — 2 Marks

Q. Why do we wear cotton clothes in summer?

ग्रीष्म ऋतु में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं ?

ANSWER

Cotton absorbs sweat and exposes it to air; sweat **evaporates**, taking latent heat from the body and keeping us cool.

उत्तर

सूती कपड़ा पसीना सोखकर हवा में फैलाता है; पसीना **वाष्पित** होकर शरीर से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे ठण्डक मिलती है ।

Q39 NCERT — 1 Mark

Q. State the SI unit of pressure and the value of 1 atmosphere.

दाब का SI मात्रक और 1 वायुमंडल का मान लिखिए ।

ANSWER

SI unit: **pascal (Pa)**. 1 atm = 1.01×10^5 Pa.

उत्तर

SI मात्रक: **पास्कल (Pa)** । 1 atm = 1.01×10^5 Pa ।

Q40 NCERT — 2 Marks

Q. Define latent heat of fusion.

गलन की गुप्त ऊष्मा परिभाषित कीजिए ।

ANSWER

The amount of heat energy required to change **1 kg of a solid into liquid** at its melting point and atmospheric pressure, without any rise in temperature.

उत्तर

वायुमंडलीय दाब पर **1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने** के लिए आवश्यक ऊष्मा, जिसमें ताप नहीं बढ़ता ।

Q41 Board Pattern — 2 Marks

Q. Define evaporation and boiling point.

वाष्पन तथा क्वथनांक की परिभाषा लिखिए ।

ANSWER

Evaporation: conversion of a liquid into vapour below its boiling point, from the surface. **Boiling point:** temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure (water: 373 K).

उत्तर

वाष्पन : क्वथनांक से कम ताप पर सतह से द्रव का वाष्प में बदलना । **क्वथनांक :** वह ताप जिस पर द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलने लगता है (जल: 373 K) ।

Q42 Board Pattern 1 Mark

Q. Define sublimation. Give one example.

ऊर्ध्वपातन की परिभाषा दीजिए। एक उदाहरण दीजिए।

ANSWER

Direct change of a solid into gas on heating without passing through the liquid state. Example: camphor.

उत्तर

ठोस का गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधे गैस में बदलना। उदाहरण: कपूर।

Part D: Short Answer (3-4 Marks)

भाग द : लघु उत्तरीय (3-4 अंक)

Write in points for full marks / पूरे अंकों के लिए बिंदुवार लिखें

Q43 UP 2024 — 4 Marks

Q. What is matter? How many states of matter exist? Write the characteristics of the particles of a solid.

पदार्थ किसे कहते हैं ? इसकी कितनी अवस्थाएँ होती हैं ? ठोस के कणों की विशेषताएँ लिखिए ।

ANSWER

Matter: anything that has mass and occupies space.

States: Three common — solid, liquid, gas (plus plasma and Bose-Einstein condensate).

Particles of a solid:

- Very closely packed in a regular, ordered arrangement.
- Strongest force of attraction between them.
- Only vibrate about fixed positions; negligible diffusion.
- Lowest kinetic energy; negligible interparticle space.
- Hence solids have fixed shape and volume, are rigid and almost incompressible.

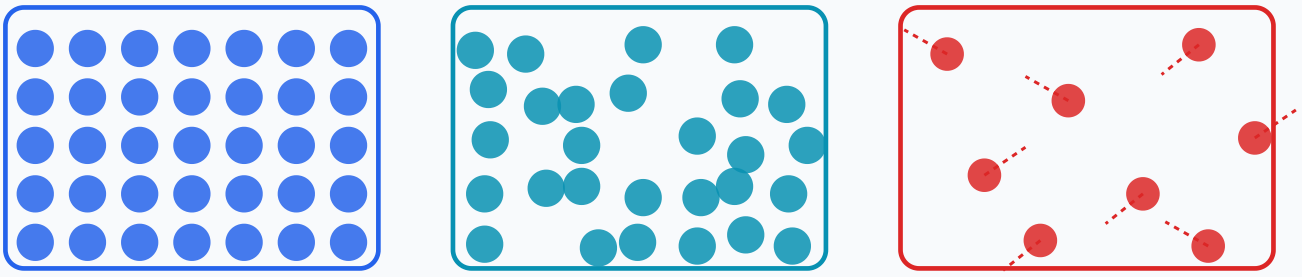
उत्तर

पदार्थ: जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे ।

अवस्थाएँ: तीन सामान्य — ठोस, द्रव, गैस (इनके अतिरिक्त प्लाज़्मा तथा बोस-आइंस्टाइन संघनित) ।

ठोस के कणों की विशेषताएँ:

- कण अत्यंत पास-पास व क्रमबद्ध रहते हैं ।
- कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ।
- कण केवल अपनी स्थिति पर कंपन करते हैं; विसरण नगण्य ।
- गतिज ऊर्जा न्यूनतम; कणों के बीच दूरी नगण्य ।
- इसलिए ठोस का आकार व आयतन निश्चित, कठोर तथा लगभग असंपीड्य होता है ।



SOLID / ठोस | LIQUID / द्रव | GAS / गैस

Q44 UP 2024 — 4 Marks

Q. Give reasons: (a) Water is a liquid at room temperature. (b) An iron almirah is a solid at room temperature.

कारण दीजिए: (अ) जल कमरे के ताप पर द्रव है। (ब) लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है।

ANSWER

(a) Room temperature (≈ 298 K) lies between the melting point (273 K) and boiling point (373 K) of water. At this temperature, forces between water particles are enough to keep them close (fixed volume) but not rigidly fixed, so water flows and is a liquid.

(b) Iron has a very high melting point (≈ 1808 K) and very strong attraction between its particles. At room temperature the particles are locked in fixed positions, so the almirah is rigid and solid.

उत्तर

(अ) कमरे का ताप (≈ 298 K) जल के गलनांक (273 K) व क्वथनांक (373 K) के बीच है। इस ताप पर कणों के बीच बल इतना है कि वे पास रहें (आयतन निश्चित) पर कठोरता से बँधे न हों, इसलिए जल बहता है और द्रव है।

(ब) लोहे का गलनांक बहुत अधिक (≈ 1808 K) है और कणों में अत्यधिक आकर्षण है। कमरे के ताप पर कण निश्चित स्थानों पर जकड़े रहते हैं, अतः अलमारी कठोर ठोस है।

Q45 UP 2020-21 — 3 Marks

Q. Distinguish between evaporation and boiling.

वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट कीजिए।

ANSWER

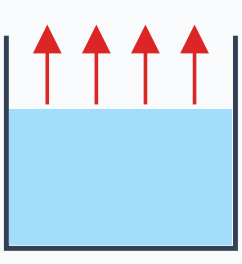
Evaporation	Boiling
Surface phenomenon	Bulk phenomenon (whole liquid)
Occurs at all temperatures below boiling point	Occurs only at the boiling point (fixed temperature)
Slow process; causes cooling	Fast process; bubbles form throughout
Needs no external heating	Needs continuous heating

Similarity: in both, liquid changes into gas/vapour.

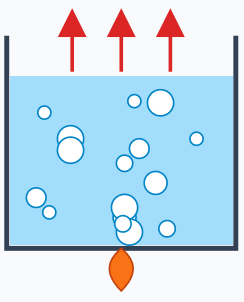
उत्तर

वाष्पन	क्वथन
सतही घटना	आयतनिक घटना (पूरे द्रव में)
क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर होता है	केवल क्वथनांक (निश्चित ताप) पर होता है
धीमी प्रक्रिया; ठण्डक उत्पन्न करती है	तेज़ प्रक्रिया; पूरे द्रव में बुलबुले बनते हैं
बाहरी ऊष्मा आवश्यक नहीं	लगातार ऊष्मा आवश्यक

समानता : दोनों में द्रव, वाष्प/गैस में बदलता है।



EVAPORATION / वाष्पन
Surface only, any temperature



BOILING / क्वथन
Whole liquid, fixed temp. (373 K)

Q46 CBSE Sample Paper — 2 Marks

Q. List four factors which affect the rate of evaporation.

वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले चार कारक लिखिए।

ANSWER

1. **Surface area:** larger area → faster evaporation.
2. **Temperature:** higher temperature gives particles more kinetic energy → faster.
3. **Humidity:** higher humidity → slower.
4. **Wind speed:** faster wind carries vapour away → faster.

उत्तर

1. **सतह का क्षेत्रफल :** अधिक क्षेत्रफल → अधिक वाष्पन।
2. **ताप :** ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है → वाष्पन तेज़।
3. **आर्द्रता :** अधिक आर्द्रता → वाष्पन धीमा।
4. **वायु की गति :** तेज़ हवा वाष्प को उड़ा ले जाती है → वाष्पन तेज़।

Q47 CBSE Sample Paper — 3 Marks

Q. A spoonful of sugar is added to 500 mL of water in a beaker and stirred. State any two observations and account for them.

500 mL जल वाले बीकर में एक चम्मच चीनी मिलाकर हिलाने पर कोई दो प्रेक्षण लिखिए और उनका कारण बताइए।

ANSWER

Observations: (i) Sugar disappears in water. (ii) The volume of water does not increase noticeably.
Reason: There is a lot of **space between water particles**; sugar particles occupy these spaces. This proves matter is made of particles with spaces between them.

उत्तर

प्रेक्षण : (i) चीनी जल में गायब हो जाती है। (ii) जल का आयतन स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ता।
कारण : जल के कणों के बीच बहुत **रिक्त स्थान** होता है; चीनी के कण इन्हीं स्थानों में समा जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों से बना है और कणों के बीच स्थान होता है।

Q48 NCERT — 3 Marks

Q. Why does water in an earthen pot (matka) remain cool in summer?

गर्मियों में मटके का पानी ठण्डा क्यों रहता है ?

ANSWER

The earthen pot has many tiny pores. Water seeps through and evaporates from the outer surface. Evaporation needs energy (latent heat), which is taken from the water inside. So the water loses heat and stays cool. Evaporation is faster in hot, dry weather, so the cooling is better.

उत्तर

मटके में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जल रिसकर बाहरी सतह से वाष्पित होता है। वाष्पन के लिए ऊर्जा (गुप्त ऊष्मा) चाहिए जो मटके के भीतरी जल से ली जाती है। इससे जल की ऊष्मा घटती है और वह ठण्डा रहता है। गर्म व शुष्क मौसम में वाष्पन तेज़ होता है, इसलिए ठण्डक और अधिक मिलती है।

Q49 NCERT — 2 Marks

Q. Why does a desert cooler cool better on a hot, dry day? Why do we sip hot tea from a saucer?

गर्म व शुष्क दिन में डेज़र्ट कूलर अधिक ठण्डक क्यों देता है ? हम गर्म चाय तश्तरी से क्यों पीते हैं ?

ANSWER

Cooler: on a hot, dry day temperature is high and humidity is low, so evaporation of water in the cooler is fast and cooling is greater.

Saucer: tea in a saucer has a larger surface area, so it evaporates and cools faster.

उत्तर

कूलर : गर्म व शुष्क दिन में ताप अधिक और आर्द्रता कम होती है, इसलिए कूलर के जल का वाष्पन तेज़ होता है और अधिक ठण्डक मिलती है।

तश्तरी : तश्तरी में चाय की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए वाष्पन तेज़ होकर चाय जल्दी ठण्डी होती है।

Q50 NCERT — 3 Marks

Q. Why does steam at 373 K cause more severe burns than boiling water at 373 K?

373 K की भाप 373 K के उबलते जल से अधिक गंभीर जलन क्यों देती है ?

ANSWER

Particles of steam have extra energy in the form of **latent heat of vaporisation** (22.5×10^5 J per kg) compared with water at the same temperature. When steam condenses on skin it releases this heat in addition to the heat of water at 373 K, causing a more severe burn.

उत्तर

समान ताप पर भाप के कणों में जल की तुलना में **वाष्पन की गुप्त ऊष्मा** (22.5×10^5 J प्रति kg) के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। त्वचा पर संघनित होने पर भाप यह ऊष्मा भी छोड़ती है, जिससे अधिक गंभीर जलन होती है।

Q51 Board Pattern — 3 Marks

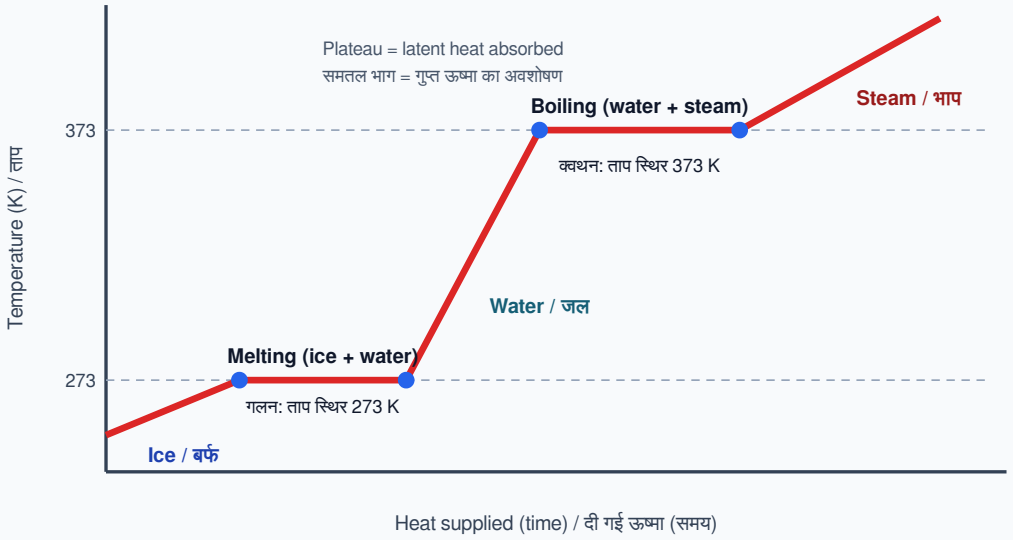
Q. Why does the temperature remain constant during melting of ice even though heat is supplied continuously?
ऊष्मा लगातार देने पर भी बर्फ के पिघलते समय ताप स्थिर क्यों रहता है ?

ANSWER

During melting, the heat supplied is used to **overcome the forces of attraction** between particles and change their arrangement from solid to liquid, not to raise their kinetic energy. This heat is hidden and is called **latent heat of fusion**. Hence the temperature stays at 273 K until all the ice melts (see the plateau in the graph).

उत्तर

पिघलने के दौरान दी गई ऊष्मा कणों के **आकर्षण बलों को तोड़ने** और ठोस से द्रव में व्यवस्था बदलने में लगती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने में नहीं। यह छिपी हुई ऊष्मा **गलन की गुप्त ऊष्मा** कहलाती है। इसीलिए सारी बर्फ पिघलने तक ताप 273 K पर स्थिर रहता है (ग्राफ का समतल भाग देखें)।



Q52 Board Pattern — 3 Marks

Q. Explain why gases exert pressure on the walls of their container.

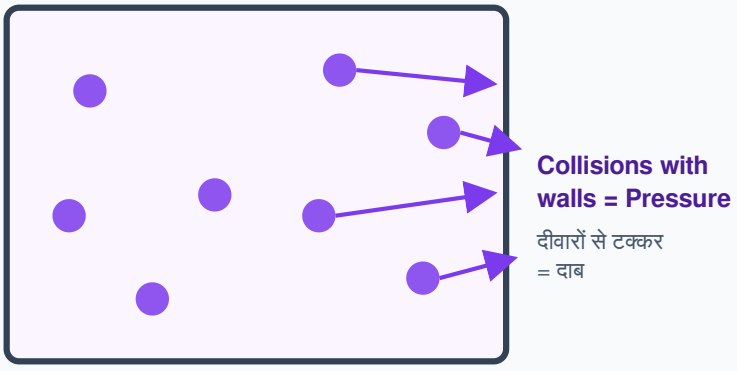
समझाइए कि गैसें अपने पात्र की दीवारों पर दाब क्यों डालती हैं।

ANSWER

Gas particles move randomly at high speed in all directions and keep colliding with the walls. Each collision exerts a tiny force; the total force per unit area on the walls is the **gas pressure**. Heating the gas raises particle speed, increasing collisions and pressure.

उत्तर

गैस के कण सभी दिशाओं में तेज़ी से अनियमित गति करते हुए दीवारों से टकराते रहते हैं। प्रत्येक टक्कर एक सूक्ष्म बल लगाती है; दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल कुल बल ही **गैस का दाब** है। गैस गर्म करने पर कणों की गति बढ़ती है, टक्करें बढ़ती हैं और दाब बढ़ता है।



Gas particles in a closed container

Q53 NCERT — 3 Marks

Q. Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, cold-drink, smell of perfume.

निम्न में से कौन पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, प्रेम, गंध, घृणा, बादाम, विचार, ठण्डक, शीतल पेय, इत्र की गंध।

ANSWER

Matter: chair, air, almonds, cold-drink, smell of perfume (they have mass and occupy space; smell is due to particles reaching the nose).
Not matter: love, hate, thought, cold (feelings/ideas/energy effects).

उत्तर

पदार्थ: कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, इत्र की गंध (इनमें द्रव्यमान व आयतन है; गंध कणों के नाक तक पहुँचने से आती है)।
पदार्थ नहीं: प्रेम, घृणा, विचार, ठण्डक (भावनाएँ/विचार/ऊर्जा-प्रभाव)।

Q54 NCERT — 3 Marks

Q. A sponge can be pressed, a rubber band changes shape, sugar and salt take the shape of the jar. Are these solids? Explain.

स्पंज दब जाता है, रबर बैंड का आकार बदलता है, चीनी व नमक बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? समझाइए।

ANSWER

Yes, all are solids. Sponge: contains tiny air-filled holes that get squeezed out. Rubber band: changes shape only under force and returns when released; its material remains rigid. Sugar/salt: each individual **crystal** has a fixed shape and volume; the heap only looks like the jar's shape.

उत्तर

हाँ, ये सभी ठोस हैं। स्पंज: इसमें वायु-भरे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो दबने पर निकल जाती है। रबर बैंड: बल लगाने पर ही आकार बदलता है और बल हटाने पर लौट आता है; इसका पदार्थ कठोर है। चीनी/नमक: प्रत्येक **क्रिस्टल** का आकार व आयतन निश्चित है; ढेर ही बर्तन जैसा दिखता है।

Q55 NCERT — 3 Marks

Q. Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature?

273 K की बर्फ उसी ताप के जल से अधिक ठण्डक क्यों देती है?

ANSWER

Ice at 273 K absorbs additional heat equal to the **latent heat of fusion** to melt into water at 273 K, taking this heat from the surroundings (e.g. a drink). Water at 273 K has no such extra heat to absorb, so ice cools more.

उत्तर

273 K की बर्फ पिघलकर 273 K का जल बनने में **गलन की गुप्त ऊष्मा** के बराबर अतिरिक्त ऊष्मा आस-पास (जैसे पेय) से सोखती है। 273 K के जल में ऐसी अतिरिक्त ऊष्मा सोखने की क्षमता नहीं होती, इसलिए बर्फ अधिक ठण्डक देती है।

Q56 NCERT — 3 Marks

Q. Why can we move our hand easily through air or water but not through a solid block of wood or iron?

हम हवा या जल में हाथ आसानी से चला सकते हैं पर लकड़ी या लोहे के ठोस टुकड़े में नहीं, क्यों?

ANSWER

In gases and liquids the particles have weak attraction and can move apart, so our hand pushes them aside easily. In solids the particles are tightly bound in fixed positions with strong attraction, so they cannot be displaced by the force of our hand.

उत्तर

गैसों व द्रवों में कणों के बीच आकर्षण कम होता है और वे हट सकते हैं, इसलिए हाथ उन्हें आसानी से हटा देता है। ठोसों में कण प्रबल आकर्षण से निश्चित स्थानों पर जकड़े होते हैं, इसलिए हाथ के बल से वे हटते नहीं।

Q57 Board Pattern — 3 Marks

Q. Why can you smell hot food from a distance but cold food only when you go close to it?

गर्म भोजन की गंध दूर से आ जाती है पर ठण्डे भोजन की गंध पास जाने पर ही आती है, क्यों?

ANSWER

Smell reaches us by **diffusion** of particles from the food into air. Hot food particles have higher kinetic energy, so they diffuse faster and farther. Cold food particles diffuse slowly, so we need to go close.

उत्तर

गंध भोजन के कणों के वायु में **विसरण** से हम तक पहुँचती है। गर्म भोजन के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वे तेज़ी से दूर तक फैलते हैं। ठण्डे भोजन के कण धीरे फैलते हैं, अतः पास जाना पड़ता है।

Part E: Long Answer (5 Marks) with Diagrams

भाग इ : दीर्घ उत्तरीय (5 अंक) चित्र सहित

Draw neat, labelled diagrams / स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए

Q58 CBSE Sample Paper — 5 Marks

Q. Distinguish between solids, liquids and gases in tabular form on the basis of: (i) rigidity (ii) compressibility (iii) interparticle forces (iv) interparticle spaces (v) kinetic energy of particles. Draw the particle arrangement.

ठोस, द्रव व गैस में निम्न आधार पर तालिका बनाकर अंतर लिखिए: (i) कठोरता (ii) संपीडन्यता (iii) अंतर-कण बल (iv) कणों के बीच स्थान (v) कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की व्यवस्था का चित्र बनाइए।

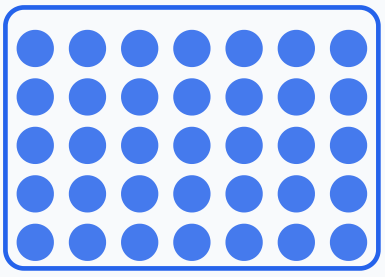
ANSWER

Property / गुण	Solid / ठोस	Liquid / द्रव	Gas / गैस
Shape / आकार	Fixed / निश्चित	Takes shape of container / बर्तन जैसा	No fixed shape / अनिश्चित
Volume / आयतन	Fixed / निश्चित	Fixed / निश्चित	Not fixed / अनिश्चित
Rigidity / कठोरता	Rigid / कठोर	Fluid / तरल	Fluid / तरल
Compressibility / संपीडन्यता	Negligible / नगण्य	Very small / बहुत कम	Very high / बहुत अधिक
Interparticle force / अंतर-कण बल	Strongest / सबसे अधिक	Moderate / मध्यम	Weakest / सबसे कम
Interparticle space / कणों के बीच दूरी	Very small / बहुत कम	Small-medium / मध्यम	Very large / बहुत अधिक
Kinetic energy / गतिज ऊर्जा	Lowest / न्यूनतम	Medium / मध्यम	Highest / अधिकतम
Diffusion / विसरण	Negligible / नगण्य	Slow / धीमा	Fastest / सबसे तेज़

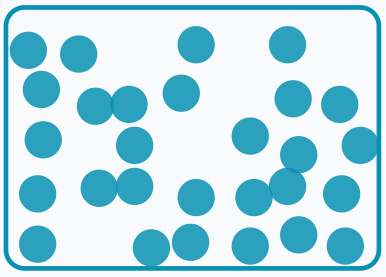
Reason: as we go from solid → liquid → gas, interparticle force decreases and spacing and kinetic energy increase.

उत्तर

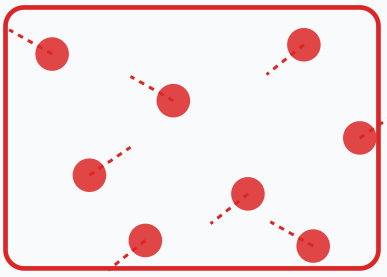
कारण : ठोस → द्रव → गैस की ओर जाने पर अंतर-कण बल घटता है तथा कणों की दूरी व गतिज ऊर्जा बढ़ती है। (ऊपर की तालिका में सभी बिंदु द्विभाषी रूप में दिए गए हैं।)



SOLID / ठोस



LIQUID / द्रव



GAS / गैस

Q59 Board Pattern — 5 Marks

Q. What is meant by interconversion of states of matter? Explain melting, freezing, vaporisation, condensation, sublimation and deposition with a diagram.

पदार्थ की अवस्थाओं के अंतर्परिवर्तन से क्या तात्पर्य है ? गलन, जमना, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण को चित्र सहित समझाइए ।

ANSWER

Matter can change from one state to another by changing temperature or pressure; this is interconversion of states.

- **Melting (fusion):** solid → liquid at melting point (absorbs heat).
- **Freezing:** liquid → solid (releases heat).
- **Vaporisation:** liquid → gas (evaporation/boiling; absorbs heat).
- **Condensation:** gas → liquid (releases heat).
- **Sublimation:** solid → gas directly; **Deposition:** gas → solid directly.

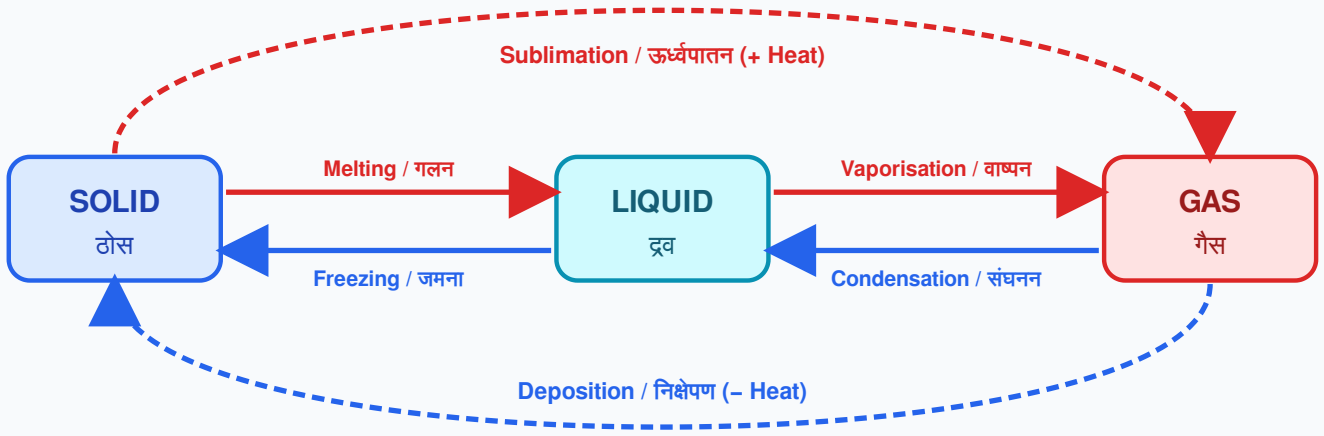
Melting point of ice = 273 K; boiling point of water = 373 K.

उत्तर

ताप या दाब बदलने पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है; इसे अवस्थाओं का अंतर्परिवर्तन कहते हैं ।

- **गलन :** ठोस → द्रव, गलनांक पर (ऊष्मा अवशोषित) ।
- **जमना :** द्रव → ठोस (ऊष्मा मुक्त) ।
- **वाष्पन :** द्रव → गैस (वाष्पन/क्वथन; ऊष्मा अवशोषित) ।
- **संघनन :** गैस → द्रव (ऊष्मा मुक्त) ।
- **ऊर्ध्वपातन :** ठोस → गैस सीधे; **निक्षेपण :** गैस → ठोस सीधे ।

बर्फ का गलनांक = 273 K; जल का क्वथनांक = 373 K ।



Red arrows = heat absorbed (+) | Blue arrows = heat released (–)

Q60 Board Pattern — 5 Marks

Q. Draw and explain the heating curve of ice. What are the melting and boiling points of water in K?

बर्फ का तापन वक्र बनाकर समझाइए। जल के गलनांक व क्वथनांक K में लिखिए।

ANSWER

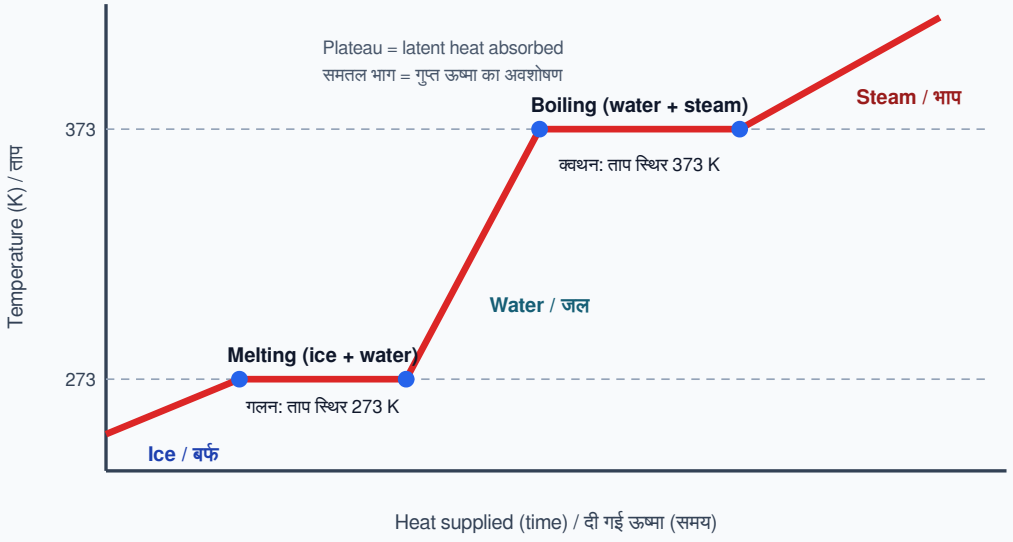
1. Ice below 273 K is heated: temperature rises (kinetic energy increases).
2. At **273 K** ice starts melting: temperature stays constant; heat = latent heat of fusion.
3. After all ice melts, water's temperature rises up to 373 K.
4. At **373 K** water boils: temperature constant; heat = latent heat of vaporisation (22.5×10^5 J/kg).
5. After all water becomes steam, temperature rises again.

Melting point = 273 K; Boiling point = 373 K.

उत्तर

1. 273 K से कम ताप की बर्फ गर्म करने पर ताप बढ़ता है (गतिज ऊर्जा बढ़ती है)।
2. **273 K** पर बर्फ पिघलने लगती है: ताप स्थिर; ऊष्मा = गलन की गुप्त ऊष्मा।
3. पूरी बर्फ पिघलने के बाद जल का ताप 373 K तक बढ़ता है।
4. **373 K** पर जल उबलता है: ताप स्थिर; ऊष्मा = वाष्पन की गुप्त ऊष्मा (22.5×10^5 J/kg)।
5. सारा जल भाप बनने के बाद ताप फिर बढ़ता है।

गलनांक = 273 K; क्वथनांक = 373 K।



Q61 CBSE Sample Paper — 5 Marks

Q. (a) What is diffusion? Describe an activity to show it. (b) How does temperature affect the rate of diffusion? (c) Why does a gas diffuse faster than a liquid?

(अ) विसरण क्या है ? इसे दर्शाने की एक क्रिया का वर्णन कीजिए । (ब) ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (स) गैस द्रव से अधिक तेज़ी से विसरित क्यों होती है ?

ANSWER

(a) Diffusion: spontaneous intermixing of particles of two substances. **Activity:** place an inverted jar of air over a jar of brown NO_2 (heavier). After some time brown colour spreads into the upper jar. Other examples: ink drop in water, $CuSO_4$ crystal in water.

(b) On increasing temperature, kinetic energy of particles increases, so diffusion becomes faster.

(c) Gas particles have much larger spaces, weaker attraction and higher speed than liquid particles.

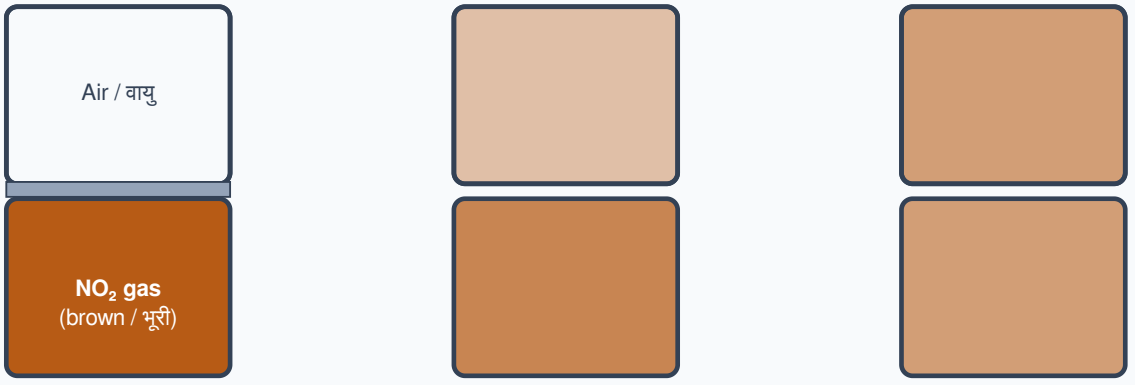
उत्तर

(अ) विसरण : दो पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना । **क्रिया :** वायु के जार को भारी भूरी NO_2 वाले जार पर उल्टा रखें; कुछ देर बाद ऊपरी जार में भी भूरा रंग फैल जाता है । अन्य उदाहरण: जल में स्याही की बूँद, जल में $CuSO_4$ का क्रिस्टल ।

(ब) ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए विसरण तेज़ होता है ।

(स) द्रव की तुलना में गैस के कणों में दूरी अधिक, आकर्षण कम और गति अधिक होती है ।

Gas jar (air) inverted over NO_2 jar: NO_2 spreads upward even though it is heavier → Diffusion



(a) Start / शुरुआत **(b) After some time / कुछ देर बाद** **(c) Uniform / समान मिश्रण**

Q62 UP 2020-21 5 Marks

Q. What is sublimation? Give two examples. With a neat labelled diagram describe how a mixture of ammonium chloride and common salt can be separated.

ऊर्ध्वपातन क्या है ? दो उदाहरण दीजिए । नामांकित चित्र द्वारा नौसादर व साधारण नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाइए ।

ANSWER

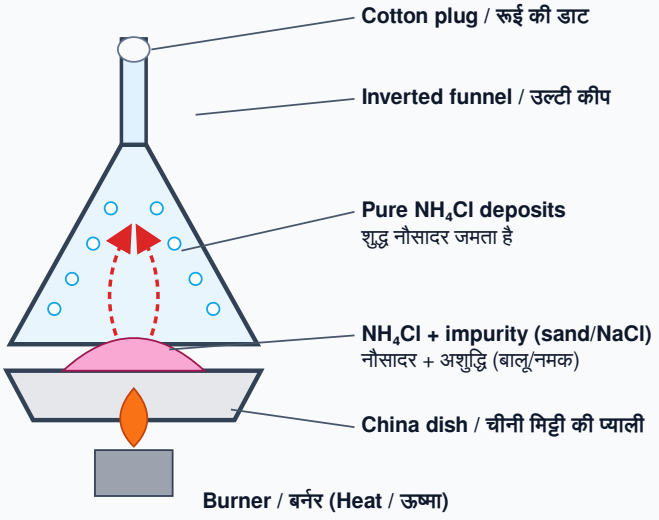
Sublimation: change of a solid directly into gas on heating (and gas back to solid on cooling). **Examples:** camphor, naphthalene, iodine, ammonium chloride.

Method: take the mixture in a china dish, cover with an inverted funnel plugged with cotton. Heat gently. NH_4Cl sublimes, vapour rises and cools on the funnel's walls forming pure NH_4Cl crystals; NaCl (non-sublimable) remains in the dish.

उत्तर

ऊर्ध्वपातन : ठोस का गर्म करने पर सीधे गैस में बदलना (तथा ठण्डा करने पर गैस का सीधे ठोस बनना) । **उदाहरण :** कपूर, नैफ्थलीन, आयोडीन, नौसादर ।

विधि : मिश्रण को चीनी मिट्टी की प्याली में रखकर ऊपर रूई लगी उल्टी कीप ढँकते हैं और धीरे-धीरे गर्म करते हैं । NH_4Cl ऊर्ध्वपातित होकर कीप की दीवारों पर ठण्डा होकर शुद्ध क्रिस्टल के रूप में जम जाता है; NaCl (ऊर्ध्वपातित नहीं) प्याली में रह जाता है ।



Q63 CBSE Sample Paper — 5 Marks

Q. (a) State one similarity and one difference between evaporation and boiling. (b) List four factors affecting evaporation. (c) Describe an activity to show that water vapour is present in air.

(अ) वाष्पन व क्वथन में एक समानता व एक अंतर लिखिए। (ब) वाष्पन को प्रभावित करने वाले चार कारक लिखिए। (स) वायु में जलवाष्प की उपस्थिति दर्शाने की एक क्रिया का वर्णन कीजिए।

ANSWER

(a) Similarity: both change liquid into vapour. Difference: evaporation is a surface phenomenon at any temperature; boiling is a bulk phenomenon at a fixed temperature.

(b) Surface area, temperature, humidity, wind speed.

(c) Activity: take ice-cold water in a tumbler. Soon water droplets appear on its **outer** surface. Water vapour present in air loses energy on touching the cold surface and condenses. Since the glass is closed, this water did not come from inside — proving that air contains water vapour.

उत्तर

(अ) समानता: दोनों में द्रव वाष्प बनता है। अंतर: वाष्पन सतही घटना है व किसी भी ताप पर होता है; क्वथन आयतनिक घटना है व निश्चित ताप पर होता है।

(ब) सतह क्षेत्रफल, ताप, आर्द्रता, वायु की गति।

(स) क्रिया : गिलास में बर्फ-ठण्डा जल लें। कुछ देर में गिलास की **बाहरी** सतह पर जल की बूँदें दिखती हैं। वायु की जलवाष्प ठण्डी सतह से ऊर्जा खोकर संघनित हो जाती है। गिलास बंद है, अतः यह जल भीतर से नहीं आया — इससे सिद्ध होता है कि वायु में जलवाष्प है।

Q64 NCERT — 5 Marks

Q. How can gases be liquefied? What is dry ice? Why is it called 'dry'? Give two uses of compressed gases.

गैसों का द्रवीकरण कैसे किया जाता है? शुष्क बर्फ क्या है? इसे 'शुष्क' क्यों कहते हैं? संपीडित गैसों के दो उपयोग लिखिए।

ANSWER

Liquefaction: by **applying pressure** and **reducing temperature**, gas particles come close and attraction dominates, so gas turns to liquid.

Dry ice: solid carbon dioxide. At 1 atm it directly changes to gas without becoming liquid (sublimation), so it never wets — hence 'dry'. It is used to keep ice-cream and food cold.

Uses of compressed gases: LPG for cooking, CNG as vehicle fuel, oxygen cylinders for patients/hospitals.

उत्तर

द्रवीकरण : दाब बढ़ाकर तथा **ताप घटाकर** गैस के कण पास आ जाते हैं और आकर्षण प्रबल होकर गैस द्रव बन जाती है।

शुष्क बर्फ: ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 1 atm पर यह बिना द्रव बने सीधे गैस बन जाती है (ऊर्ध्वपातन), अतः गीलापन नहीं छोड़ती — इसीलिए 'शुष्क'। इससे आइसक्रीम व खाद्य पदार्थ ठण्डे रखे जाते हैं।

संपीडित गैसों के उपयोग : खाना पकाने हेतु LPG, वाहनों में CNG, अस्पतालों में रोगियों हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर।

Part F: Numericals

भाग फ : आंकिक प्रश्न

Formula: $K = {}^\circ C + 273$ | $Q = m \times L$

Source	Question / प्रश्न	Working / हल	Answer / उत्तर
UP 2021	293 K → °C	293 − 273	**20 °C**
UP 2019-20	373 °C → K	373 + 273	**646 K**
NCERT	25 °C → K	25 + 273	**298 K**
NCERT	300 K → °C	300 − 273	**27 °C**
NCERT	−10 °C → K	−10 + 273	**263 K**
Board Pattern	78 °C (boiling point of ethanol) → K	78 + 273	**351 K**
Board Pattern	−196 °C (liquid nitrogen) → K	−196 + 273	**77 K**
Board Pattern	Heat to melt 2 kg ice at 273 K ($L_f \approx 3.34 \times 10^5$ J/kg)	$Q = m \times L_f = 2 \times 3.34 \times 10^5$	**6.68×10^5 J**
Board Pattern	Heat to vaporise 0.5 kg water at 373 K ($L_v = 22.5 \times 10^5$ J/kg)	$Q = m \times L_v = 0.5 \times 22.5 \times 10^5$	**11.25×10^5 J**

Last-minute checklist / अंतिम समय की जाँच-सूची :

- Matter = mass + volume. / पदार्थ = द्रव्यमान + आयतन।
- Melting point of ice 273 K, boiling point of water 373 K. / बर्फ का गलनांक 273 K, जल का क्वथनांक 373 K।
- Evaporation → cooling; 4 factors: area, temperature, humidity, wind. / वाष्पन → ठण्डक; चार कारक।
- Sublimation examples: camphor, naphthalene, iodine, NH_4Cl, dry ice. / ऊर्ध्वपातन के उदाहरण।
- Latent heat: temperature constant during change of state. / अवस्था परिवर्तन में ताप स्थिर।

All the best! / शुभकामनाएँ!